

Presentación

La PEC corresponde a la evaluación continua de los módulos 3 y 4 de la asignatura Física para Multimedia.

Competencias

- Introducir los conceptos físicos necesarios para entender el mundo multimedia. Se pretende facilitar la comprensión de las bases físicas de los elementos que componen los sistemas multimedia con la finalidad de conocer y aprovechar al máximo sus posibilidades.
- Introducir los conceptos necesarios para representar la realidad física que nos rodea de una manera fiel. Se realizarán simulaciones y animaciones realistas basadas en las leyes de la Física.

Objetivos

Los objetivos de la PEC 3 son dos. Por un lado, evaluar los conocimientos adquiridos en el estudio de los módulos 3 y 4 de la asignatura Física para Multimedia, mediante la resolución de problemas y el planteamiento de cuestiones sobre los conocimientos expuestos en los materiales. Por otro lado, la generación de movimientos realistas con el ordenador. Se aplicarán los conocimientos adquiridos en el curso.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC3 consta de 5 cuestiones. Algunas cuestiones son de carácter más práctico, orientadas a resolver problemas, y otras corresponden a preguntas concretas sobre el temario desarrollado en los materiales didácticos. La última cuestión es un ejercicio práctico que consiste en la implementación de movimientos en animaciones desarrolladas mediante el software Processing.

Recursos

Recursos Básicos

Para desarrollar la PEC3, como material básico podéis utilizar los módulos 3 y 4 de los materiales didácticos, así como todas aquellas explicaciones y aclaraciones que el consultor haya publicado en el aula. Para desarrollar el último ejercicio práctico se tendrá que utilizar el programario Processing.

Recursos Complementarios

A pesar de que no será necesario, podéis emplear como material complementario cualquiera de los enlaces a páginas webs y libros de la bibliografía indicados en el aula.

Criterios de valoración

Las respuestas a las cuestiones y a los problemas planteados tienen que estar desarrollados paso por paso para que el consultor pueda evaluar correctamente los conocimientos del estudiante. La puntuación de cada apartado es la siguiente:

1: 20 %

2: 20 %

3: 20 %

4: 20 %

5: 20 %

Formato y fecha de entrega

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE ENTREGA PODRÍA TENER REPERCUSIONES NEGATIVAS EN LA CALIFICACIÓN.

Tenéis que entregar la PEC en un fichero Acrobat (PDF) con las respuestas de las 4 cuestiones primeras y un fichero de Processing correspondiente al último apartado práctico. En este último fichero tendrán que estar comentadas las explicaciones adecuadas, es decir, el fichero Acrobat (PDF) solamente responde las cuatro primeras preguntas. Todos estos ficheros los entregaréis sin empaquetar en ningún fichero comprimido.

La fecha tope de entrega es **martes 13 de noviembre** a las 23:59h de la noche. Esta fecha es improrrogable bajo ningún concepto.

Enunciados

1. Responded a las siguientes cuestiones tipo test. Solamente una respuesta es correcta en cada caso. Tendréis que añadir una pequeña justificación y, si hiciera falta, los cálculos necesarios para llegar al resultado.
- a) Indicad cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.
- 1) El sonido es una onda electromagnética y longitudinal, mientras que la luz es una onda mecánica y transversal.
 - 2) El sonido es una onda electromagnética y transversal, mientras que la luz es una onda mecánica y longitudinal.
 - 3) El sonido es una onda mecánica y longitudinal, mientras que la luz es una onda electromagnética y transversal.
 - 4) El sonido es una onda mecánica y transversal, mientras que la luz es una onda electromagnética y longitudinal.
- b) Teniendo en cuenta que el verde corresponde aproximadamente a una longitud de onda de 540 nm, ¿cuál es la frecuencia de este color?
- 1) $5.6 \cdot 10^{14}$ Hz
 - 2) $6.3 \cdot 10^8$ Hz
 - 3) $5.6 \cdot 10^{11}$ Hz
 - 4) $5.6 \cdot 10^{17}$ Hz
- c) ¿Qué permite diferenciar dos instrumentos tocando la misma nota?
- 1) La frecuencia
 - 2) El nivel de intensidad
 - 3) La longitud de onda
 - 4) El timbre
- d) Suponiendo la misma cantidad de luz ambiental, queremos tomar fotografías con diferentes configuraciones de obtertura (medida habitualmente con el número f) y el tiempo de exposición. Queremos que las fotografías tengan características de luz similares. ¿Qué relación habrá entre la obtertura y el tiempo de exposición?
- 1) A mayor tiempo de exposición mayor obtertura, es decir, mayor número f.
 - 2) A mayor tiempo de exposición menor obtertura, es decir, menor número f.
 - 3) A mayor tiempo de exposición mayor obtertura, es decir, menor número f.
 - 4) A mayor tiempo de exposición menor obtertura, es decir, mayor número f.
- e) En esta cuestión se quiere analizar la longitud focal de una cámara fotográfica. Indicad cuál de las siguientes afirmaciones es **incorrecta**.
- 1) Longitud focal es la distancia que separa la película del interior del objetivo de la cámara cuando esta enfoca hacia el infinito.
 - 2) Los teleobjetivos son los objetivos con longitud focal inferior a 50 mm, mientras que los grandes angulares son los objetivos con longitud focal superior a 50 mm.
 - 3) El tamaño de la imagen es directamente proporcional a la longitud focal.
 - 4) El ángulo de cobertura es inversamente proporcional a la longitud focal.

Solución:

- a) En la sección 1.1 del módulo 3, *Ondas sonoras*, se definen las ondas electromagnéticas como la combinación de un campo eléctrico y magnético que no necesitan de ningún medio para propagarse, mientras que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. Por tanto, el sonido es una onda mecánica y la luz una onda electromagnética.

En la misma sección se indica que si la perturbación es perpendicular a la propagación se habla de ondas transversales y de ondas longitudinales si la perturbación es paralela a la propagación. Teniendo en cuenta esta definición el sonido es longitudinal y la luz es transversal.

Por tanto la respuesta correcta es la 3).

- b) A partir de las ecuaciones (2) y (5) del módulo 3, *Ondas sonoras*, se puede encontrar la relación entre la frecuencia, f , y la longitud de onda, λ :

$$\left. \begin{array}{l} f = \frac{1}{T} \\ v = \frac{\lambda}{T} \end{array} \right\} \rightarrow f = \frac{v}{\lambda}, \quad (1)$$

donde v es la velocidad de la onda y T su período. La velocidad de la luz en el vacío es de 300 000 km/s ($3 \cdot 10^8$ m/s), así es que simplemente tenemos que sustituir los datos en la expresión anterior:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{540 \cdot 10^{-9}} = 5.6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}, \quad (2)$$

donde se ha tenido en cuenta, tal como se estudia en la Tabla 1 del módulo 1, que $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$. Por tanto, la respuesta correcta es la 1).

- c) Tal como se explica en la sección 2.5 del módulo 3, *Ondas sonoras*, el timbre es lo que distingue dos instrumentos musicales que emiten la misma nota: el timbre de los diferentes instrumentos corresponde físicamente a las diferentes cantidades (amplitudes) que contiene de cada frecuencia de que está compuesta la onda. Por tanto, la respuesta correcta es la 4).
- d) Para contestar esta pregunta se pueden seguir las secciones 2.2 y 2.3 del módulo 4, *Óptica*. La obertura determina la cantidad de luz que llega a la película, mientras que el tiempo de exposición es el tiempo en el que la luz está en *contacto* con la película. En general, y suponiendo la misma luz ambiental, a mayor tiempo de exposición la obertura tiene que ser menor, para que la cantidad de luz total permanezca constante. Por otra parte, el número f se utiliza para medir la obertura, que la mide en comparación con la longitud focal; así, por ejemplo, $f8$ significa que la obertura es ocho veces menor que la distancia focal. Por tanto, números f grandes indican oberturas pequeñas. La respuesta correcta es la 4).
- e) Para contestar esta pregunta se pueden seguir las secciones 2.2 y 2.3 del módulo 4, *Óptica*. Allí se define la longitud focal como la distancia que separa la película del interior del objetivo de la cámara cuando esta enfoca hacia el infinito. Si la longitud focal es superior a 50 mm se habla de teleobjetivos, mientras que en caso contrario se habla de grandes angulares. Los teleobjetivos tienen un mayor tamaño de la imagen y un menor ángulo de cobertura, ya que el tamaño es proporcional a la longitud focal y el ángulo de cobertura es inversamente proporcional a la longitud focal. Por tanto, 2) es incorrecta.

2. Para medir cómo sentimos la intensidad de las ondas sonoras se utiliza el nivel de intensidad, una escala logarítmica mucho más parecida a cómo percibimos el sonido y con unidades de decibelio, dB. La Tabla 1 del módulo 3, *Ondas sonoras*, indica que en una conversación normal el nivel de intensidad es aproximadamente 65 dB.

- a) ¿Cuál es la intensidad, medida en W/m^2 , de este sonido? Tened en cuenta que para despejar el argumento de una función logarítmica se tiene que utilizar la función exponencial correspondiente, es decir,

$$a = \log_b c \quad \longrightarrow \quad b^a = c. \quad (3)$$

En el caso del nivel de sonoridad β la base es $b = 10$.

- b) ¿Cuál sería el nivel de intensidad de tres conversaciones al mismo tiempo?

Solución:

- a) La ecuación que relaciona el nivel de intensidad β con la intensidad I es la ecuación (9) del módulo 3, *Ondas sonoras*:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}, \quad (4)$$

donde I_0 es la intensidad del sonido más débil que es audible, $10^{-16} \text{ W}/\text{cm}^2$, es decir, $10^{-12} \text{ W}/\text{m}^2$. Para conocer la intensidad se tiene que despejar la variable I :

$$\begin{aligned} \frac{\beta}{10} &= \log \frac{I}{I_0}, \\ 10^{\beta/10} &= \frac{I}{I_0}, \\ I &= I_0 \cdot 10^{\beta/10}. \end{aligned} \quad (5)$$

Por tanto, la intensidad correspondiente a 65 dB es:

$$I_{65 \text{ dB}} = 10^{-12} \cdot 10^{65/10} = 3.2 \cdot 10^{-6} \text{ W}/\text{m}^2. \quad (6)$$

- b) Si ahora tenemos tres conversaciones al mismo tiempo la intensidad es tres veces la del caso anterior, es decir, $9.5 \cdot 10^{-6} \text{ W}/\text{m}^2$. Ahora volvemos a utilizar la ecuación (9) del módulo 3, *Ondas sonoras*, para llegar al nivel de intensidad:

$$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} = 10 \log \frac{9.5 \cdot 10^{-6}}{10^{-12}} = 70 \text{ dB}. \quad (7)$$

Fijaos en que el resultado no es 195 dB, como se podría haber contestado de forma ingenua, ya que el nivel de sonoridad es una escala logarítmica.

3. Al acercarse a una estación un tren que se desplaza con velocidad constante hace sonar su silbato. Al acercarse, un observador situado en el andén percibe el sonido con una frecuencia de 704 Hz, mientras que cuando el tren se aleja la percibe con una frecuencia de 619 Hz.

- a) ¿Cuál es la velocidad del tren? Indicad el resultado en km/h.
b) ¿Cuál es la frecuencia real del silbato?

Solución:

Para responder esta pregunta se tiene que hacer uso de las ecuaciones del apartado 2.10 del módulo 3, *Ondas sonoras*. En el primer caso el emisor está acercándose al receptor, así es que la ecuación a utilizar es:

$$f_p = f_r \frac{c}{c - v} \quad \rightarrow \quad 704 = f_r \frac{340}{340 - v}, \quad (8)$$

donde se ha tenido en cuenta que conocemos la velocidad del sonido ($c = 340$ m/s en el aire) y la frecuencia percibida ($f_p = 704$ Hz).

En contraposición, en el segundo caso el tren se está alejando, así es que la ecuación a utilizar ahora es:

$$f_p = f_r \frac{c}{c + v} \quad \rightarrow \quad 619 = f_r \frac{340}{340 + v}, \quad (9)$$

donde se ha tenido en cuenta que conocemos la velocidad del sonido ($c = 340$ m/s en el aire) y la frecuencia percibida ($f_p = 619$ Hz).

Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las dos preguntas del ejercicio. Dividiendo las dos ecuaciones se puede despejar la velocidad v :

$$\left. \begin{array}{l} 704 = f_r \frac{340}{340 - v} \\ 619 = f_r \frac{340}{340 + v} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{704}{619} = \frac{340 + v}{340 - v} \rightarrow v = 340 \frac{-1 + \frac{704}{619}}{1 + \frac{704}{619}} = 21.8 \text{ m/s} = 78.6 \text{ km/h}. \quad (10)$$

Volviendo ahora a la ecuación (8) y utilizando el resultado que se acaba de obtener podemos obtener f_r , que es la magnitud buscada.

$$704 = f_r \frac{340}{340 - 21.8} \rightarrow f_r = 659 \text{ Hz}. \quad (11)$$

4. En este ejercicio se quiere analizar el tipo de imagen que puede producir una lente delgada convergente dado un objeto real. Para hacer este tipo de ejercicios se puede seguir cualquier criterio de signos, pero aquí seguiremos el siguiente para las lentes primas:

- i. Las lentes delgadas convergentes tienen una distancia focal positiva ($f > 0$), mientras que las divergentes la tienen negativa ($f < 0$).
- ii. La distancia del objeto es positiva para objetos reales ($d_o > 0$) y negativa para objetos virtuales ($d_o < 0$).
- iii. La distancia de la imagen es positiva para imágenes reales ($d_i > 0$), es decir, para imágenes al lado opuesto del objeto, y negativa para imágenes virtuales ($d_i < 0$), o sea, para imágenes al lado del objeto.

De esta manera el aumento m es positivo para imágenes derechas y negativo para imágenes invertidas.

- a) En primer lugar se quiere analizar qué pasa cuándo la distancia del objeto real es mayor que la distancia focal, $d_o > f$. ¿La imagen es real o virtual? ¿Derecha o invertida?
- b) En segundo lugar se quiere analizar qué pasa cuándo la distancia del objeto real es menor que la distancia focal, $d_o < f$. ¿La imagen es real o virtual? ¿Derecha o invertida?

Intentad mostrar los dos ejemplos gráficamente.

Solución:

Para resolver este primer apartado hace falta utilizar la ecuación de la lente delgada, es decir, la ecuación (6) del módulo 4, *Óptica*:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}, \quad (12)$$

donde f es la distancia focal (positiva en este caso por tratarse de una lente convergente), d_o es la distancia del objeto a la lente (positiva en este caso por tratarse de un objeto real) y d_i es la distancia de la imagen a la lente, la magnitud que se quiere analizar. Así es que tenemos que despejar d_i en esta expresión:

$$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{d_o} = \frac{d_o - f}{fd_o} \rightarrow d_i = \frac{fd_o}{d_o - f}. \quad (13)$$

Por otra parte el aumento de una lente delgada viene dado por la expresión (7) del módulo 4, *Óptica*:

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{d_i}{d_o} = -\frac{\frac{fd_o}{d_o - f}}{d_o} = -\frac{f}{d_o - f}, \quad (14)$$

donde se ha utilizado el resultado de (13) y se ha simplificado. Ahora se tienen que analizar las ecuaciones (13) y (14) en cada caso:

- a) En el primer caso $d_o > f$, así es que se encuentra que $d_i > 0$ y $m < 0$, es decir, una imagen **real e invertida**.
- b) En el segundo caso $d_o < f$, así es que se encuentra que $d_i < 0$ y $m > 0$, es decir, una imagen **virtual y derecha**.

La figura 16 del módulo 3, *Óptica*, es un ejemplo del primer caso. También se muestra a continuación un ejemplo del segundo tipo.

Fijaos en que en ambos casos se han considerado el rayo paralelo, el rayo que pasa por el plano focal y el que pasa por el vértice de la lente.

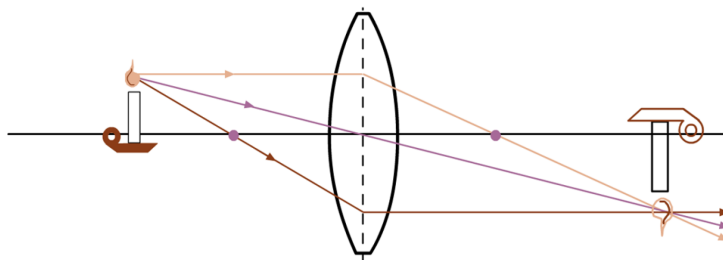


Figura 1: Cuestión 4. Lente delgada convergente con un objeto real tal que $d_o > f$.

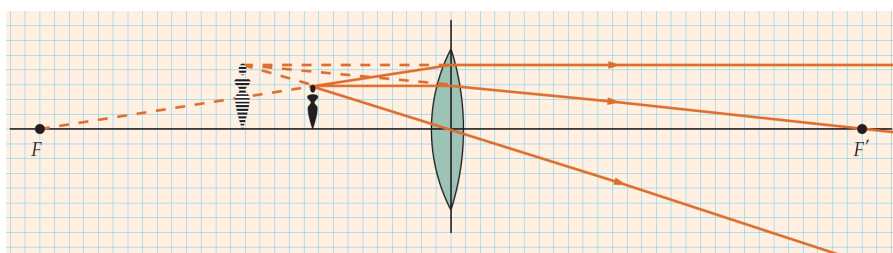


Figura 2: Cuestión 4. Lente delgada convergente con un objeto real tal que $d_o < f$.

5. Este apartado práctico está diseñado para la iniciación en la programación en Processing. El objetivo es aprender las primeras funcionalidades básicas a partir de la programación de una simulación física sencilla. Para esta simulación utilizaremos conceptos del módulo 3, *Ondas sonoras*. Como ayuda podéis seguir la guía que hemos colgado en el Tablón del profesor.

Con este ejercicio tenéis que simular una onda armónica unidimensional y transversal, tal como la que puede observarse en una cuerda. Una onda armónica unidimensional y transversal puede ser estudiada haciendo uso de la siguiente expresión:

$$y(x, t) = y_0 + A \operatorname{sen} \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T} \right) \right], \quad (15)$$

donde y_0 es el punto de equilibrio de la onda, A la amplitud de la onda, λ la longitud de onda y T su período. Estos parámetros se estudian en la primera sección del módulo 3, *Ondas sonoras*. Fijaos en que la propagación de la onda se da en la dirección dada por el eje x , mientras que la perturbación se produce en la dirección dada por el eje y .

Se puede simular este movimiento considerando que la cuerda está constituida por un número finito de partículas. De esta manera cada partícula seguiría un movimiento armónico simple con un desfase que dependería de la partícula considerada, es decir, de su posición:

$$y_i(t) = y_0 + A \operatorname{sen} \left[\delta_i - \frac{2\pi t}{T} \right], \quad (16)$$

donde y_i es la altura de la partícula i -ésima y δ_i su desfase, que sería diferente según la partícula considerada y teniendo en cuenta las dos expresiones anteriores vendría dada por:

$$\delta_i = \frac{2\pi x_i}{\lambda}. \quad (17)$$

Esta simulación sería similar a la que se indica en la figura siguiente:



Figura 3: Simulación de una onda armónica unidimensional y transversal.

Ahora bien, en este caso queremos que la onda esté inclinada $\pi/4$ respecto al eje horizontal, tal como se indica en la figura siguiente. Para conseguir esta simulación es una buena idea conseguir primero una onda como la de la figura anterior y después utilizar un cambio de sistema de referencia como el que se explica en la sección 1.5 del módulo 2, *El movimiento*. Fijaos que las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de la onda, es decir, no verticalmente.

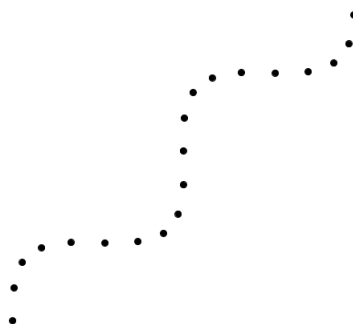


Figura 4: Simulación de una onda armónica unidimensional y transversal. Observad el giro de $\pi/4$ respecto al caso anterior.

Para realizar la simulación tenéis que seguir las siguientes indicaciones:

- La cuerda tendrá que estar compuesta como mínimo de 20 partículas.
- El código tendrá que tener comentadas las diferentes líneas, es decir, dentro del código tendrá que haber una explicación de las diferentes líneas. El código es la respuesta al problema, no se ha de explicar en el pdf, ya que la explicación está dentro del código.
- La visualización tiene que ser cómoda, es decir, el período, la amplitud y la longitud de onda tienen que ser adecuados para observar sin dificultad el movimiento ondulatorio.
- Podéis implementar alguna mejora en el código: colores, música. . . Este último apartado es voluntario y lo podéis dejar en blanco sin penalización.

Solución:

Ver fichero de código PEC3.pde.